

L'Empreinte Invisible : Le Coût Environnemental Caché de l'Intelligence Artificielle

Introduction : La Face Cachée de la Magie Numérique

Utiliser une intelligence artificielle comme ChatGPT semble être un acte immatériel, presque magique. En quelques secondes, une simple question se transforme en un texte structuré, une image ou une ligne de code. Pourtant, derrière cette façade numérique se cache une réalité physique colossale, dont l'impact environnemental est massif et souvent méconnu. L'objectif de ce document est de lever le voile sur cette empreinte invisible. Nous allons suivre le parcours des ressources essentielles, comme l'énergie et l'eau, pour révéler le coût réel de chaque requête et susciter une prise de conscience. Car si la consommation d'énergie des centres de données est un sujet de plus en plus commenté, leur soif d'eau reste un aspect qui, jusqu'à récemment, était très peu abordé.

1. Au Cœur de la Machine : Les Centres de Données, Moteurs Énergivores de l'IA

Pour comprendre l'impact de l'IA, il faut d'abord se pencher sur son habitat : le centre de données (ou *data center*). Loin d'être un simple "nuage" virtuel, il s'agit de l'infrastructure physique indispensable qui héberge les gigantesques ressources de calcul et de stockage nécessaires à l'apprentissage et au fonctionnement des IA. Ces installations, souvent installées dans d'immenses entrepôts, fonctionnent sans interruption dans un environnement rigoureusement contrôlé. C'est ici, au cœur de ces machines, que commence l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle. Les trois principales caractéristiques d'un centre de données dédié à l'IA sont :

- Une infrastructure physique pour le calcul et le stockage massif de données.
- Une alimentation électrique continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Un environnement intérieur rigoureusement contrôlé pour garantir la performance des équipements. Le fonctionnement ininterrompu de ces infrastructures repose sur un approvisionnement constant en ressources, dont la première et la plus évidente est l'énergie.

2. La Faim d'Énergie : Sur la Piste des Émissions de Carbone

La consommation énergétique de l'IA est le premier pilier de son impact environnemental, se traduisant directement par des émissions de gaz à effet de serre (GES) dont l'ampleur est de plus en plus préoccupante.

2.1. Une Consommation à l'Échelle d'un Pays

Les chiffres donnent le vertige et permettent de saisir l'échelle du phénomène. L'appétit de l'IA pour l'électricité est si grand qu'il se mesure désormais à l'échelle de nations entières. Les data centres d'IA consommeraient à eux seuls 2 % de l'électricité mondiale. En 2027, la consommation énergétique de l'IA pourrait atteindre 85–134 TWh, soit environ 0,5 % de la consommation électrique mondiale. En France, le secteur du numérique dans son ensemble représentait déjà 4,4 % de l'empreinte carbone du pays en 2022. Ce chiffre, revu à la hausse par l'ADEME en 2025, inclut pour la première fois l'impact des usages français sur les centres de données situés à l'étranger, révélant une empreinte bien plus lourde qu'estimé initialement.

2.2. Entraînement vs. Usage : Deux Phases, Deux Impacts Colossaux

L'empreinte énergétique de l'IA se décompose en deux phases aux dynamiques très différentes : un coût initial colossal pour l'entraînement, et un coût potentiellement encore plus grand dû à l'effet d'échelle de milliards d'utilisations quotidiennes.

1. **L'entraînement** : Phase intensive et ponctuelle où le modèle "apprend" à partir d'immenses volumes de données.
2. **L'inférence (ou usage)** : Phase où les utilisateurs interagissent avec le modèle entraîné. Bien que l'entraînement soit extrêmement énergivore, l'impact cumulé de milliards de requêtes quotidiennes par des utilisateurs du monde entier peut rapidement dépasser celui de la phase d'apprentissage initiale. Le tableau suivant compare les émissions de CO₂ de la phase d'entraînement pour différents modèles, en soulignant l'importance cruciale du mix énergétique (la part des différentes sources d'énergie dans la production électrique d'un pays). | Modèle et Contexte | Émissions de CO₂ (Entraînement) | Équivalence Noteworthy | Source || ----- | ----- | ----- || **GPT-3 (OpenAI)** | 552 tonnes de CO₂ | L'équivalent de 200 vols Paris-New York A/R | Patterson, David, et al., 2021 || **BLOOM (BigScience)** | 30 tonnes de CO₂ | Plus de 18 fois moins que GPT-3, grâce au mix énergétique français | Luccioni et al., 2022 || ****Llama 3.1 8B (Meta)****¹ | 9 000 tonnes de CO₂ | Consommation annuelle de 10 000 Français | Données de Meta sur LLama |

¹ *Présenté comme open source, bien que les données d'entraînement ne soient pas toujours partagées, limitant la reproductibilité.*

2.3. L'Énergie du Futur : Le Pari Nucléaire

Face à cette demande exponentielle, les géants de la tech cherchent des solutions pour sécuriser leur approvisionnement énergétique. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, estime qu'une véritable percée technologique dans la production d'énergie est indispensable pour généraliser l'IA. Cette quête pousse des entreprises comme Microsoft à investir massivement dans des sources d'énergie décarbonée, y compris via des projets controversés comme la réouverture d'un réacteur de la centrale nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis, exclusivement pour alimenter ses centres de données. Pourtant, cette course à l'énergie décarbonée expose une contradiction flagrante. Les derniers rapports environnementaux de Google et Microsoft révèlent qu'ils sont en train de manquer leurs propres objectifs de neutralité carbone pour 2030, précisément à cause de la construction de nouveaux centres de données pour l'IA générative. Derrière les promesses vertes se cache une réalité où l'appétit de l'IA fait dérailler les engagements climatiques de ses propres créateurs. Mais la faim insatiable de l'IA ne se limite pas aux électrons. Une soif plus discrète, mais tout aussi dévastatrice pour les écosystèmes, se cache derrière chaque calcul : celle de l'eau.

3. L'Empreinte Hydrique : La Soif Cachée de l'IA

Moins visible que l'empreinte carbone, l'empreinte hydrique de l'intelligence artificielle est pourtant un enjeu environnemental et éthique majeur, qui commence à peine à être quantifié.

3.1. Consommation Directe et Indirecte

La consommation d'eau des centres de données se divise en deux catégories :

- **La consommation directe** : C'est l'eau utilisée *sur site* , essentiellement pour le refroidissement. En effet, la quasi-totalité de l'énergie absorbée par les serveurs est transformée en chaleur. Pour éviter la surchauffe et maintenir une performance optimale, d'énormes quantités d'eau circulent en permanence pour refroidir les équipements.
- **La consommation indirecte** : C'est l'eau utilisée *hors site* , principalement pour produire l'électricité qui alimente les serveurs (par exemple, dans les tours de refroidissement des centrales thermiques ou nucléaires).

3.2. Quantifier l'Inquantifiable : Des Chiffres qui Interpellent

Les estimations disponibles, bien qu'encore parcellaires, révèlent une consommation d'eau stupéfiante.

1. Un centre de données type peut consommer entre **11 et 19 millions de litres d'eau par jour** , soit l'équivalent d'une ville de 30 000 à 50 000 habitants.
2. L'entraînement du seul modèle GPT-3 aurait consommé **plus de 5 millions de litres d'eau** , ce qui équivaut à la consommation annuelle de 100 Français.
3. Une conversation moyenne avec ChatGPT (environ 35 questions/réponses) consomme l'équivalent d'une petite bouteille d'eau de **500 ml** .

3.3. Un Conflit d'Usage Éthique

Cette soif d'eau pose un grave problème éthique. Les géants de la technologie choisissent sciemment d'implanter des centres de données dans des zones de stress hydrique, comme à Phoenix (États-Unis), en Asie ou à Taïwan. Dans ces régions, l'eau potable, ressource vitale, est détournée pour refroidir des serveurs. Le cas de Taïwan est emblématique : lors de la pire sécheresse de son histoire en 2021, l'approvisionnement en eau a été coupé pour un cinquième des terres agricoles de l'île, tandis que l'industrie des semi-conducteurs, cruciale pour l'IA, n'a subi aucun rationnement. Cette situation est d'autant plus alarmante que, d'ici 2030, la moitié de la population mondiale sera confrontée à un stress hydrique sévère. L'empreinte de l'IA ne se limite donc pas à l'énergie et à l'eau. Elle commence bien avant, dans les mines, avec l'extraction des matériaux qui constituent le cœur physique de cette technologie.

4. De la Mine à la Décharge : Le Cycle de Vie Matériel

L'impact matériel de l'IA s'étend sur tout le cycle de vie de ses équipements, de l'extraction des matières premières à la gestion des déchets électroniques.

4.1. L'Extraction des Ressources Critiques

Les puces graphiques (GPU) et les serveurs qui font tourner l'IA sont des bijoux de technologie dont la fabrication dépend de l'extraction de grandes quantités de minerais et de métaux critiques. Pour mettre les choses en perspective, l'ADEME estime que la fabrication d'un simple smartphone nécessite de mobiliser environ **200 kilos de matières premières** .L'impact de cette extraction est double. Certains métaux, comme le cuivre, sont utilisés en grande quantité mais ne représentent qu'une faible part de l'exploitation mondiale. D'autres, en revanche, comme le gallium et l'indium, sont utilisés en infimes quantités dans chaque puce, mais le secteur numérique représente 80 à 90 % de leur usage mondial. L'IA est également dépendante de cinq métaux particulièrement critiques en raison des risques

sociaux, environnementaux et géopolitiques liés à leur extraction : l'étain, l'argent, le ruthénium, le nickel et l'antimoine.

4.2. Le Fléau des Déchets Électroniques et l'Effet Rebond

La course à la performance de l'IA accélère l'obsolescence du matériel informatique, générant une montagne croissante de déchets électroniques (e-déchets) dangereux et difficiles à traiter. En Europe, le constat est alarmant : seuls **22 %** de ces déchets sont officiellement collectés et recyclés. De plus, les procédés actuels ne permettent de récupérer que les métaux les plus courants, tandis que les métaux critiques, plus rares et précieux, sont en grande partie perdus. Ce cycle infernal est amplifié par ce que les économistes appellent l' "**effet rebond**" : les gains d'efficacité technologique sont annulés par une explosion de la consommation. Par exemple, le fabricant de puces Nvidia se vante que ses puces sont devenues 1000 fois plus efficaces en dix ans. Cependant, dans le même temps, l'entreprise a vendu un million de puces *supplémentaires* en une seule année. L'efficacité accrue ne réduit pas l'impact global ; au contraire, elle le stimule en rendant la technologie plus accessible et en créant de nouveaux usages, ce qui accélère le cycle de production et d'obsolescence. Face à ce bilan environnemental lourd, une question paradoxale se pose : l'intelligence artificielle, malgré ses impacts négatifs, pourrait-elle aussi faire partie de la solution ?

5. Conclusion : Vers une IA plus Frugale et Responsable

Révéler l'empreinte invisible de l'IA n'a pas pour but de rejeter la technologie, mais d'appeler à une profonde prise de conscience et à une action collective. Le principal obstacle à cette démarche reste l'opacité, un véritable mur érigé délibérément par les géants de la tech qui partagent très peu de données fiables sur leurs consommations réelles. Toutefois, des pistes se dessinent pour construire un avenir où l'IA serait plus sobre et responsable.

- **La Responsabilité des Acteurs** : Les entreprises ont un rôle central à jouer. Elles doivent tendre vers une "**IA frugale**", c'est-à-dire une IA qui questionne ses propres besoins en ressources et qui est conçue pour être la moins impactante possible. Des guides comme le RGESN (Référentiel général de l'écoconception des services numériques) et des initiatives comme la Coalition pour une IA écologiquement durable montrent la voie à suivre.
- **Le Rôle des Pouvoirs Publics** : Des cadres normatifs commencent à émerger, comme la loi REEN en France ou l'AI Act au niveau européen. Ces textes imposent timidement des obligations de reporting sur la consommation des ressources, mais elles sont encore jugées largement insuffisantes pour réellement contraindre les acteurs à plus de sobriété.
- **La Prise de Conscience Individuelle** : En tant qu'utilisateur, nous avons aussi un pouvoir. Questionner nos propres usages et privilégier des outils plus sobres est un signal envoyé au marché. Cependant, si l'action individuelle est importante, il faut reconnaître que l'ampleur du problème exige avant tout un changement systémique et une pression réglementaire forte sur une industrie qui, pour l'instant, dicte ses propres règles. La démarche commence donc par une question simple mais fondamentale, issue du référentiel sur l'IA frugale :

Sources Principales

- *IA & Environnement* , Observatoire de l'Intelligence artificielle, Module pédagogique, Edition mai 2025 - V1.0.
- *Empreinte hydrique des centres de données dédiés à l'IA* , Blog Veolia Water Technologies, Kalpesh Shah, 29 juillet 2025.
- *Impacts environnementaux de l'intelligence artificielle* , Wikipédia, l'encyclopédie libre.